01 / RIEPILOGO E CONTROLLI COMUNI

La sessione, in breve

Quattro ampliamenti delle superfici 3D. Scheda operativa con esiti compilabili, utilizzabile anche su carta.

COLLAUDATORE	DATA TEST	BUILD / VERSIONE
		d2ce608

Funzione	Cosa verificare	Vincolo principale
Estendi fino a riferimento	Bordo libero fino a piano/faccia	Riferimento completo; distanza massima
Superficie da rete di curve	Famiglie U/V ordinate; celle cucite	2-16 curve/famiglia; continuità G0
Superficie di riempimento	G0/G1/G2 e influenza per faccia	Condizioni geometricamente compatibili
Modifica poli NURBS	XYZ, peso e trascinamento della gabbia	Una sola faccia NURBS; massimo 4096 poli

Usa copie di prova, unità **mm** e attendi l'anteprima prima di confermare. Percorso dei quattro strumenti: **Funzioni > Superfici**. Le figure provengono dall'applicazione reale.

Prove comuni da ripetere sui nuovi strumenti

TR-01 Annullamento

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Apri un comando, modifica un parametro e scegli **Annulla**.

Atteso. Nessuna nuova feature o modifica permanente; gabbia e selezioni temporanee vengono rimosse.

TR-02 Undo e Redo

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Conferma una modifica, poi esegui **Annulla** e **Ripeti** dal menu Modifica.

Atteso. Un passo annulla la modifica confermata; Redo ripristina parametri e geometria.

TR-03 Salva, riapri e rigenera

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Salva come **.prt**, chiudi e riapri. Esegui **Modifica > Rigenera tutto**.

Atteso. Geometria, riferimenti, continuità per faccia, poli e pesi rimangono coerenti. Formato nativo 53.

TR-04 Aggiornamento associativo

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Dopo EXT-01 sposta il piano da **X=14** a **X=16**, mantenendo la ricerca a 10 mm.

Atteso. L'estensione si aggiorna al nuovo piano. Il quadrato iniziale resta conservato.

Stato verificato. App Linux compilata; 10 suite selezionate, regressioni kernel e QA OpenGL superate. Questi risultati non sostituiscono gli esiti manuali di questa scheda. **OK** = conforme; **KO** = anomalia; **NP** = non provato.

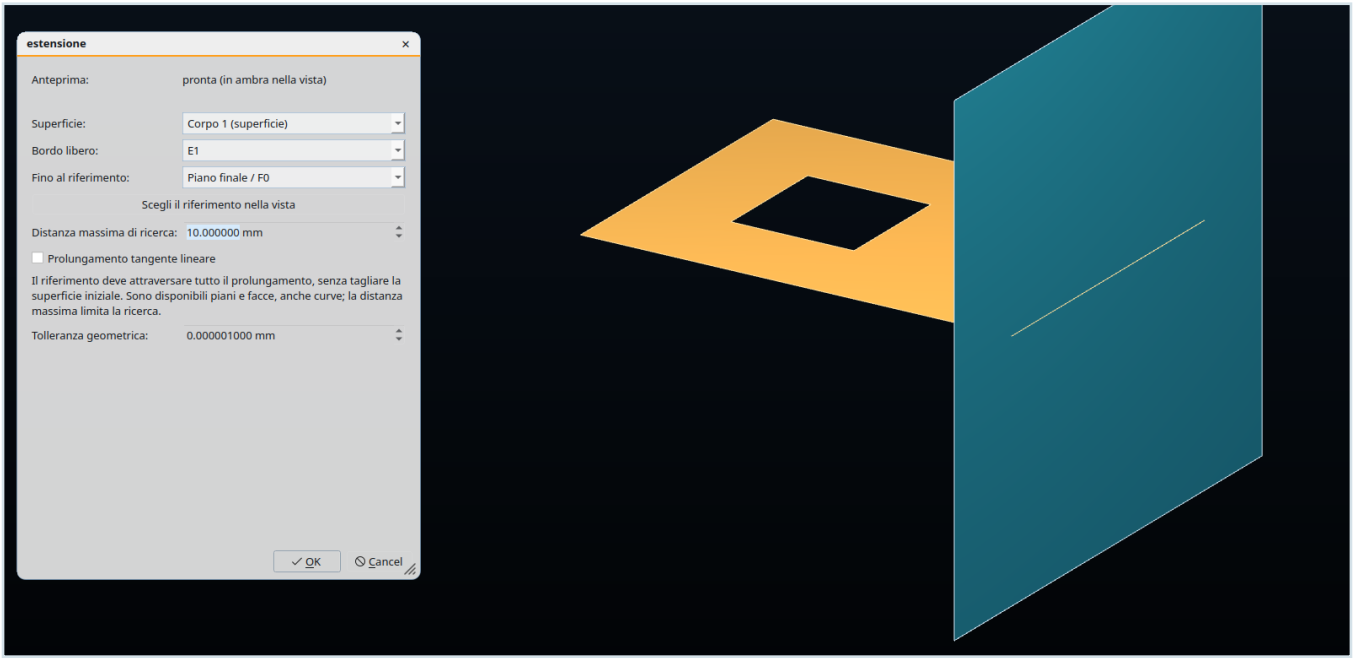
Il pacchetto ZIP di consegna resta in roadmap, posticipato. Se usi le revisioni, verifica anche che la consultazione storica mantenga i nuovi comandi disabilitati finché il documento è in sola lettura.

NOTE / ANOMALIE (indicare il codice della prova)

02 / ESTENSIONE

Estendi fino a riferimento

Funzioni > Superfici > Estendi fino a riferimento



Superficie in ambra; faccia/piano finale azzurro. Il numero del bordo dipende dal modello.

Preparazione dell'esempio

Crea una superficie quadrata sul piano XY: **X da 0 a 10**, **Y da 0 a 10**, **Z=0**. Crea un piano parallelo a YZ a **X=14 mm**. Scegli il bordo del quadrato lungo **X=10**.

EXT-01 Arresto sul piano

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Seleziona il piano finale e imposta **Distanza massima di ricerca = 10 mm**. Conferma e riapri la feature.

Atteso. Il bordo finale arriva a X=14; il quadrato originale resta incluso. Riaprendo il pannello ritrovi bordo e riferimento corretti.

EXT-02 Ricerca insufficiente

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Su una copia, ripeti con distanza massima **2 mm**: il riferimento dista 4 mm dal bordo.

Atteso. Operazione non riuscita con messaggio esplicito; nessun risultato parziale viene applicato. Riportando 10 mm, la prova torna valida.

EXT-03 Riferimento dentro la base

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Sposta il piano a **X=5 mm** e prova una nuova estensione del quadrato iniziale.

Atteso. Rifiuto del riferimento che attraversa la superficie iniziale. I dati del modello restano integri.

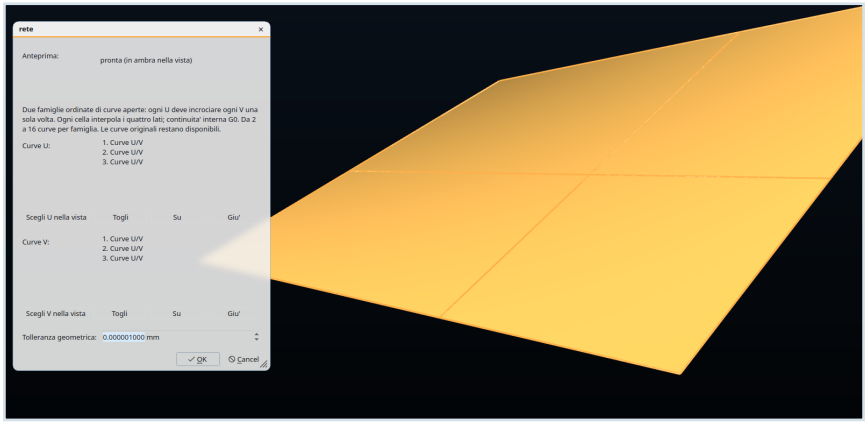
Campo supportato. Un bordo libero per operazione. Sono ammessi piani e facce anche curve, purché attraversino l'intero prolungamento entro il limite di ricerca. Una faccia finale troppo corta deve produrre un errore, non una chiusura incompleta.

NOTE / ANOMALIE (indicare il codice della prova)

03 / RETE U-V

Superficie da rete di curve

Funzioni > Superfici > Superficie da rete di curve



Rete non planare 3 x 3: quattro celle di Coons cucite con continuità interna G0.

In **Schizzo > Nuovo schizzo 3D** crea sei entità aperte distinte, con due punti ciascuna. Coordinate XYZ in mm:

Famiglia	Primo punto	Secondo punto
U1	(0; 0; 0)	(10; 0; 0)
U2	(0; 5; 0)	(10; 5; 1)
U3	(0; 10; 0)	(10; 10; 2)
V1	(0; 0; 0)	(0; 10; 0)
V2	(5; 0; 0)	(5; 10; 1)
V3	(10; 0; 0)	(10; 10; 2)

NET-01 Creazione ordinata

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Inserisci U1/U2/U3 e V1/V2/V3 nei rispettivi elenchi, nell'ordine indicato. Conferma.
Atteso. Una superficie con quattro facce connesse; le curve sorgenti restano disponibili.

NET-02 Ordine incompatibile

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Riapri il pannello e porta U2 prima di U1 con **Su**. Poi ripristina l'ordine corretto.
Atteso. La sequenza non monotona dà errore; l'ordine corretto ripristina l'anteprima valida.

NET-03 Famiglia incompleta

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. In una nuova operazione lascia una sola curva nell'elenco V.
Atteso. La conferma non è disponibile: servono almeno due curve per ogni famiglia.

Da ricordare. Da 2 a 16 curve per famiglia; ogni U deve incrociare ogni V una sola volta nello spazio 3D. Sono accettati versi individuali invertiti. La rete non impone G1/G2 fra le celle e non è una superficie Gordon globale.

NOTE / ANOMALIE (indicare il codice della prova)

04 / CONTINUITÀ PER FACCIA

G0, G1 e G2 nel riempimento

Funzioni > Superfici > Superficie di riempimento

Il nuovo selettore **Continuità faccia selezionata** propone: **Eredita continuità comune**, **Contatto G0**, **Tangenza G1** e **Curvatura G2**. Influenza e guida della forma restano associate alla faccia.

G0
Posizione



Stesso bordo

G1
Tangenza



Stesso piano tangente

G2
Curvatura



Curvatura continua

Preparazione semplice, geometricamente compatibile

Sul piano XY prepara quattro strisce planari attorno al quadrato vuoto 10 x 10: sotto **X=0..10, Y=-5..0**; destra **X=10..15, Y=0..10**; sopra **X=0..10, Y=10..15**; sinistra **X=-5..0, Y=0..10**. Usa i quattro bordi interni come contorno e le strisce come facce adiacenti.

FIL-01 **Override del valore comune** ☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Imposta la continuità comune su **G0**; per una faccia scegli **G2**. Poi seleziona **Eredita**.

Atteso. G2 esplicita resta attiva nonostante G0 comune. Con Eredita, la stessa faccia torna a seguire G0.

FIL-02 **Parametri distinti per faccia** ☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Assegna G0 a una faccia, G2 a un’altra e lascia una terza su Eredita. Cambia il valore comune.

Atteso. Cambiano solo le facce su Eredita. Passando fra le righe ritrovi i valori individuali; influenza e guida della forma sono disabilitate per la faccia G0.

FIL-03 **Identità dopo rimozione e aggiunta** ☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Modifica continuità e influenza di due supporti. Togli un’altra faccia dall’elenco e aggiungila di nuovo.

Atteso. Le impostazioni dei supporti rimasti seguono la faccia corretta. La faccia riaggiunta parte su Eredita; salva e riapri per verificarne la persistenza.

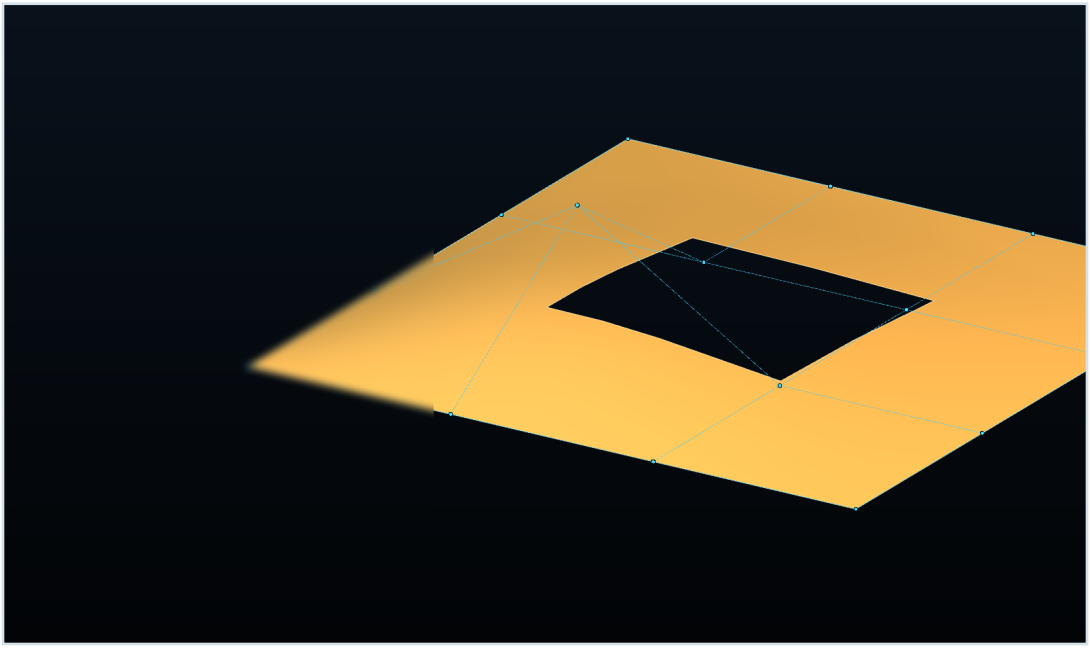
Interpretare il risultato. Con supporti complanari la superficie può restare piana anche in G2: qui si verificano i parametri. Per una prova visiva curva puoi usare il bordo superiore della faccia laterale copiata da un cilindro. Condizioni incompatibili possono produrre scarti o messaggi: controlla l’esito, non presumere continuità esatta.

NOTE / ANOMALIE (indicare il codice della prova)

05 / MODIFICA DIRETTA

Poli e pesi NURBS

Funzioni > Superfici > Modifica poli NURBS



Gabbia ciano su una NURBS con foro: un polo è sollevato, mentre il trim resta conservato.

Preparazione dell'esempio

Crea una **Superficie tra curve** da un contorno quadrato di quattro lati, oppure una rete **2 x 2**: deve essere una sola faccia NURBS. Per una faccia di un corpo cucito o di una rete 3 x 3 usa prima **Copia facce**.

POL-01 Coordinate di un polo interno

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Seleziona un polo interno nella tabella, per esempio **(U=2; V=2)**, e cambia Z da 0 a **2 mm**.

Atteso. Polo e gabbia si aggiornano nell'anteprima; la superficie si deforma localmente. Dopo conferma il valore resta nella feature.

POL-02 Peso e trascinamento

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Porta il peso del polo a **1,4** (oppure 1.4, secondo il separatore locale). Trascina un punto della gabbia nella vista.

Atteso. Il peso modifica l'influenza del polo. Il trascinamento aggiorna XYZ sul piano dello schermo; per agire in profondità usa la tabella o ruota la vista.

POL-03 Peso non valido

☐ OK ☐ KO ☑ NP

Prova. Imposta il peso a **0** o negativo e attendi l'aggiornamento. Poi ripristina un peso positivo.

Atteso. Il valore non valido impedisce la conferma. Con un valore valido l'operazione torna disponibile; Annulla non modifica la sorgente.

Struttura conservata. Una faccia, gradi/nodi e trim UV invariati; fori conservati se presenti. Spostamenti e fattori dei pesi sono relativi alla sorgente. Se cambia la griglia a monte occorre ricaricarla e riselezionare i poli: la ricarica azzera le modifiche. Massimo 4096 poli nella UI; controlli di regolarità campionati, non certificazione globale di assenza di auto-intersezioni.

NOTE / ANOMALIE (indicare il codice della prova)